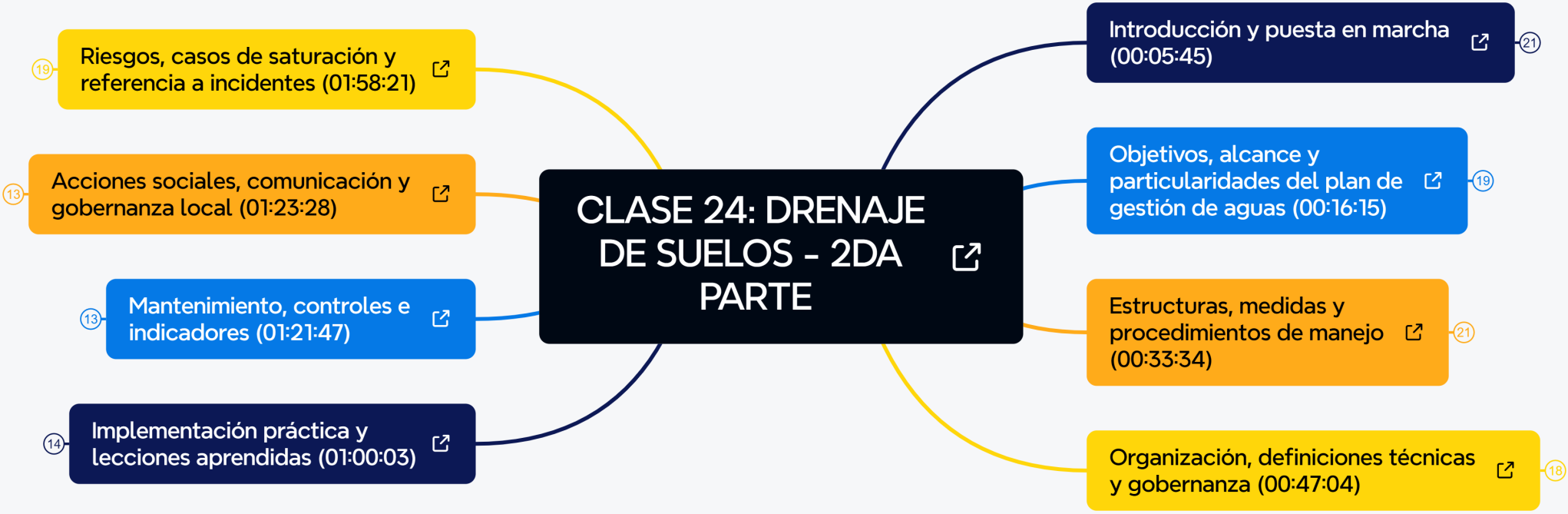
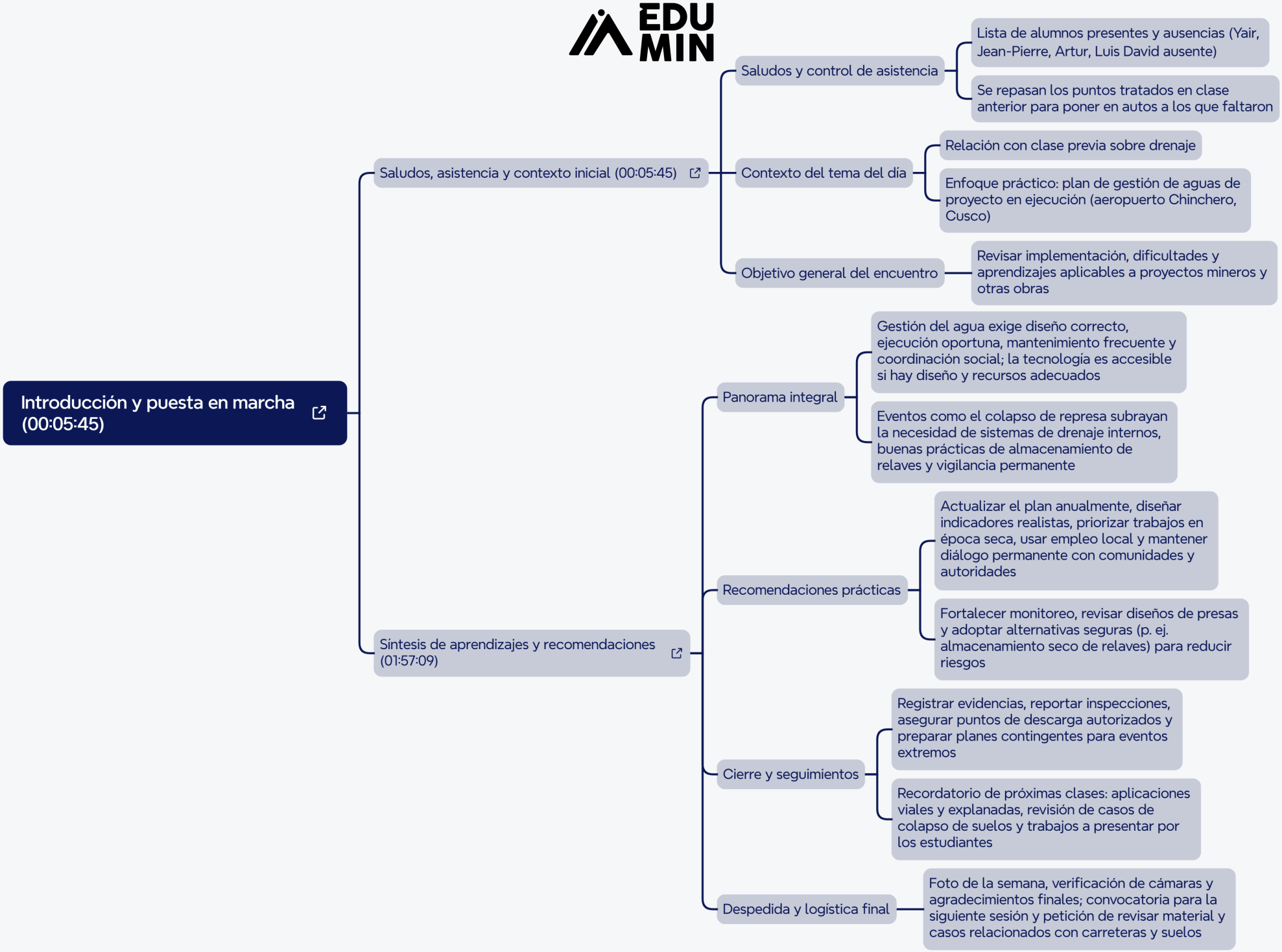
EDU MIN


CLASE 24: DRENAJE DE SUELOS - 2DA PARTE
Introducción y puesta en marcha (00:05:45)
21
Objetivos, alcance y particularidades del plan de gestión de aguas (00:16:15)
19
Estructuras, medidas y procedimientos de manejo (00:33:34)
21
Organización, definiciones técnicas y gobernanza (00:47:04)
18
Riesgos, casos de saturación y referencia a incidentes (01:58:21)
19
Acciones sociales, comunicación y gobernanza local (01:23:28)
13
Mantenimiento, controles e indicadores (01:21:47)
13
Implementación práctica y lecciones aprendidas (01:00:03)
14


Introducción y puesta en marcha (00:05:45)
Saludos, asistencia y contexto inicial (00:05:45)
Saludos y control de asistencia
Lista de alumnos presentes y ausencias (Yair, Jean-Pierre, Artur, Luis David ausente)
Se repasan los puntos tratados en clase anterior para poner en autos a los que faltaron
Contexto del tema del día
Relación con clase previa sobre drenaje
Enfoque práctico: plan de gestión de aguas de proyecto en ejecución (aeropuerto Chinchero, Cusco)
Objetivo general del encuentro
Revisar implementación, dificultades y aprendizajes aplicables a proyectos mineros y otras obras
Síntesis de aprendizajes y recomendaciones (01:57:09)
Panorama integral
Gestión del agua exige diseño correcto, ejecución oportuna, mantenimiento frecuente y coordinación social; la tecnología es accesible si hay diseño y recursos adecuados
Eventos como el colapso de represa subrayan la necesidad de sistemas de drenaje internos, buenas prácticas de almacenamiento de relaves y vigilancia permanente
Recomendaciones prácticas
Actualizar el plan anualmente, diseñar indicadores realistas, priorizar trabajos en época seca, usar empleo local y mantener diálogo permanente con comunidades y autoridades
Fortalecer monitoreo, revisar diseños de presas y adoptar alternativas seguras (p. ej. almacenamiento seco de relaves) para reducir riesgos
Cierre y seguimientos
Registrar evidencias, reportar inspecciones, asegurar puntos de descarga autorizados y preparar planes contingentes para eventos extremos
Recordatorio de próximas clases: aplicaciones viales y explanadas, revisión de casos de colapso de suelos y trabajos a presentar por los estudiantes
Despedida y logística final
Foto de la semana, verificación de cámaras y agradecimientos finales; convocatoria para la siguiente sesión y petición de revisar material y casos relacionados con carreteras y suelos

# Objetivos, alcance y particularidades del plan de gestión de aguas (00:16:15)

- Objetivos y alcance del plan (00:16:15)
  - Objetivo principal
    - Detallar redes de drenaje y pozas de sedimentación para conducir aguas de lluvia y escorrentía hasta puntos de disposición final aprobados
    - Diferenciar aguas de contacto y no contacto y su tratamiento; aguas de contacto requieren tratamiento y costos adicionales
  - Alcance operativo
    - Implementación y operación dentro del perímetro del proyecto, con énfasis en época de lluvia y actualización anual del plan conforme a requerimientos de obra, condiciones ambientales y sociales
    - Mantenimiento preventivo previo a eventos lluviosos; inspecciones semanales y limpiezas una o dos veces al año según necesidad
  - Metas relacionadas con seguridad y mitigación
    - Prevención de empozamientos, erosión y daños a plataformas, taludes y accesos
    - Asegurar medidas de prevención, seguimiento y mitigación efectivas y comunicar con comunidades y autoridades
- Particularidades de sitio y consideraciones técnicas (00:18:01)
  - Condiciones geográficas y climáticas
    - Zona de sierra (Cusco, ~3.000 m s. n. m.), alta variabilidad e incertidumbre en patrones de lluvia; periodo lluvioso principal octubre–marzo
    - Predominio de aguas pluviales (70–75%) frente a aguas de proceso
  - Uso y disposición del recurso hídrico
    - Posibilidad de reuso en riego, caminos o recreación en época seca; en lluvias priorizar evacuación segura y puntos de descarga definidos (p. ej. canales de Yanacona, Olones, lagunas locales)
    - Puntos de descarga identificados con coordenadas y clasificados según capacidad de alcantarillas y canales comunitarios
  - Relación con el estudio de impacto ambiental y compromisos
    - Informe y compromisos que guían metas y reportes del plan; coordinación con JASS, comités de regantes y autoridades locales para transparencia y participación

# Estructuras, medidas y procedimientos de manejo (00:33:34)

## Estructuras de drenaje y control de sedimentos (00:33:34)

### Tipos de estructuras propuestas

- Pozas de sedimentación para retener sólidos antes de la descarga; en sectores múltiples (hasta 25 pozas identificadas en un solo sector)
- Cunetas y canales revestidos con geomembrana temporalmente (HDP 1 mm recomendado en provisionales; membranas de 2–3 mm según sedimento y optimización)
- Tramos con tubería flexible de 3–4 pulgadas, tubería HDPE y bombas para bombeo puntual y traslado a cisternas

### Función y operación de pozas, disipadores y revestimientos

- Pozas acumulan arena y arcillas; agua limpia rebosa hacia canal; necesidad de disipadores de energía para reducir velocidades y evitar erosión o daños en canales revestidos y rústicos
- Geomembrana reduce pérdidas y erosión; elegir espesor según sedimentos y costos, actualizar diseño año a año

### Dimensiones, alcance y mantenimiento

- Ejemplo de sector: 3.504 m de cunetas revestidas y 17.553 m no revestidas; ancho recomendado 60 cm y altura 25 cm para revestidas
- Frecuencia de limpieza/inspección: inspecciones semanales, limpiezas mínimas una vez al año o dos si es necesario; mantenimiento manual favorece empleo local

## Procedimientos en casos de empozamiento o daños (00:26:32)

### Respuesta inmediata y comunicación con afectados

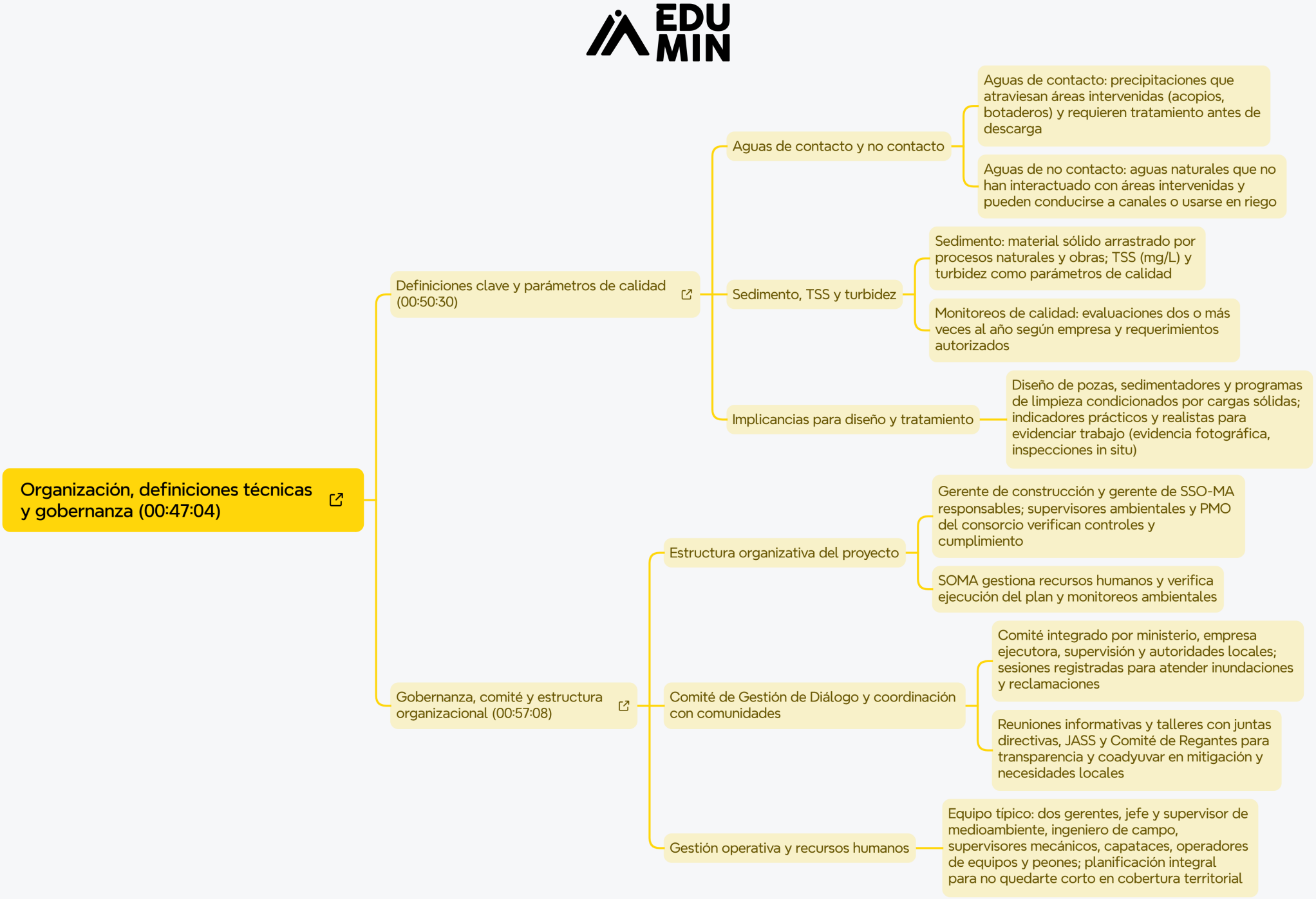
- Identificar responsabilidad, comunicar y negociar con población local antes de denuncias; evaluar daños en cultivos y medios de vida
- Coordinar con autoridades y Comité de Diálogo para acuerdos y reparaciones

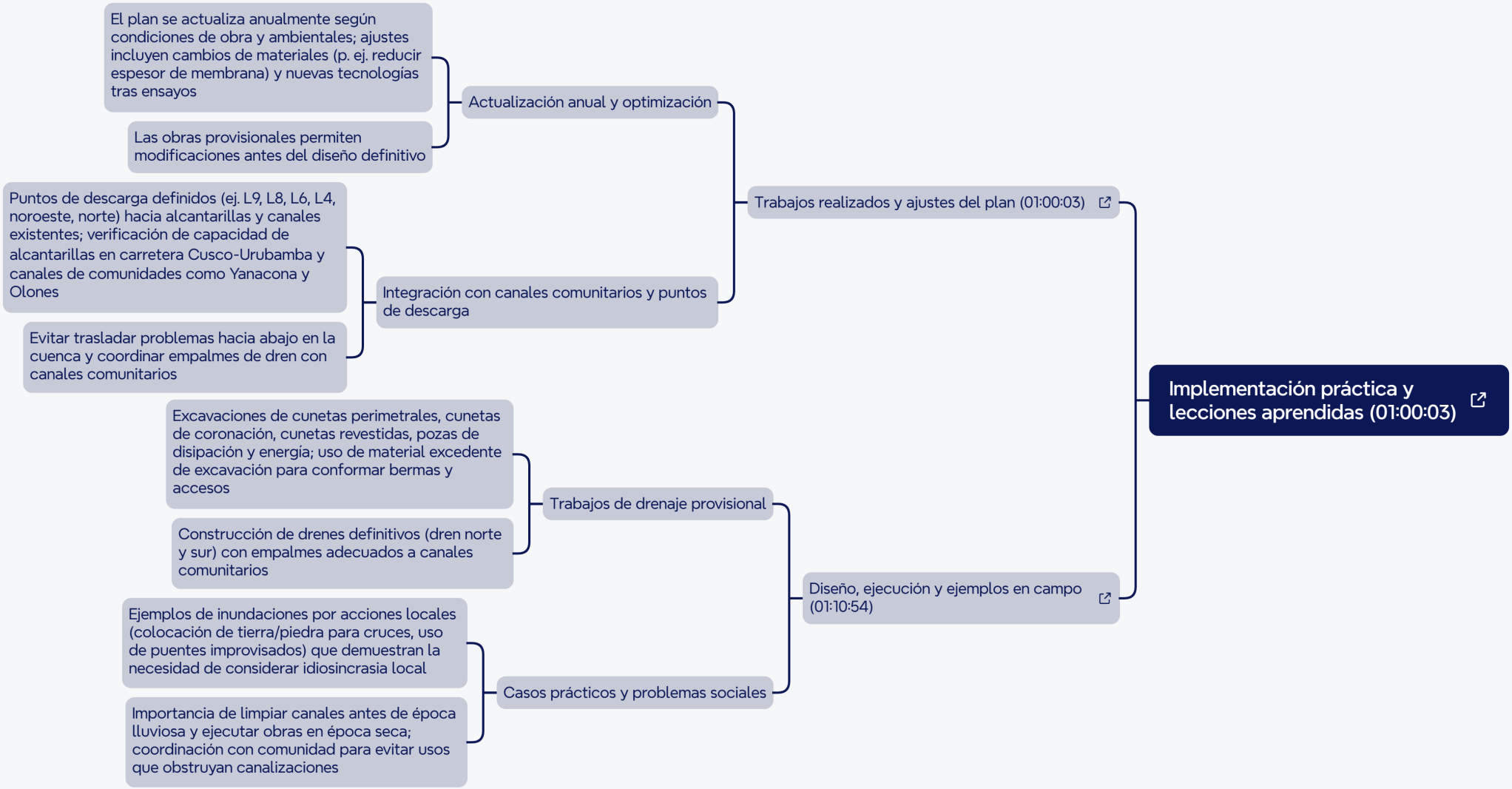
### Medios operativos de control temporal

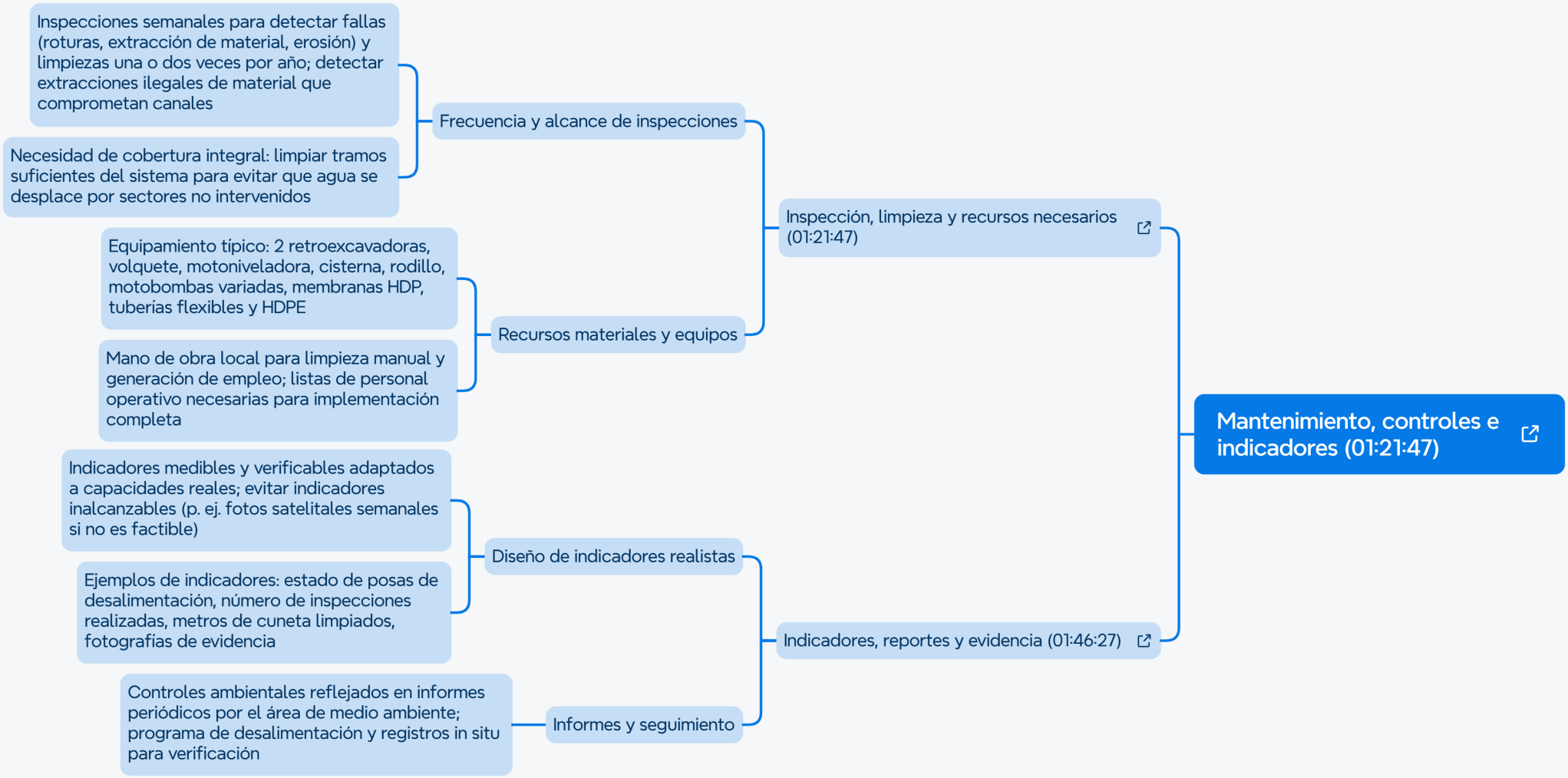
- Uso de motobombas, cisternas y tuberías flexibles para extraer y trasladar agua; equipos típicos: cisternas, motobombas (ej. 10 motobombas más unidades de 9 y 13 HP), retroexcavadoras, volquetes, motoniveladora, rodillo
- Redes de bombeo no siempre sincronizadas; objetivo preferente conducir por gravedad cuando sea posible

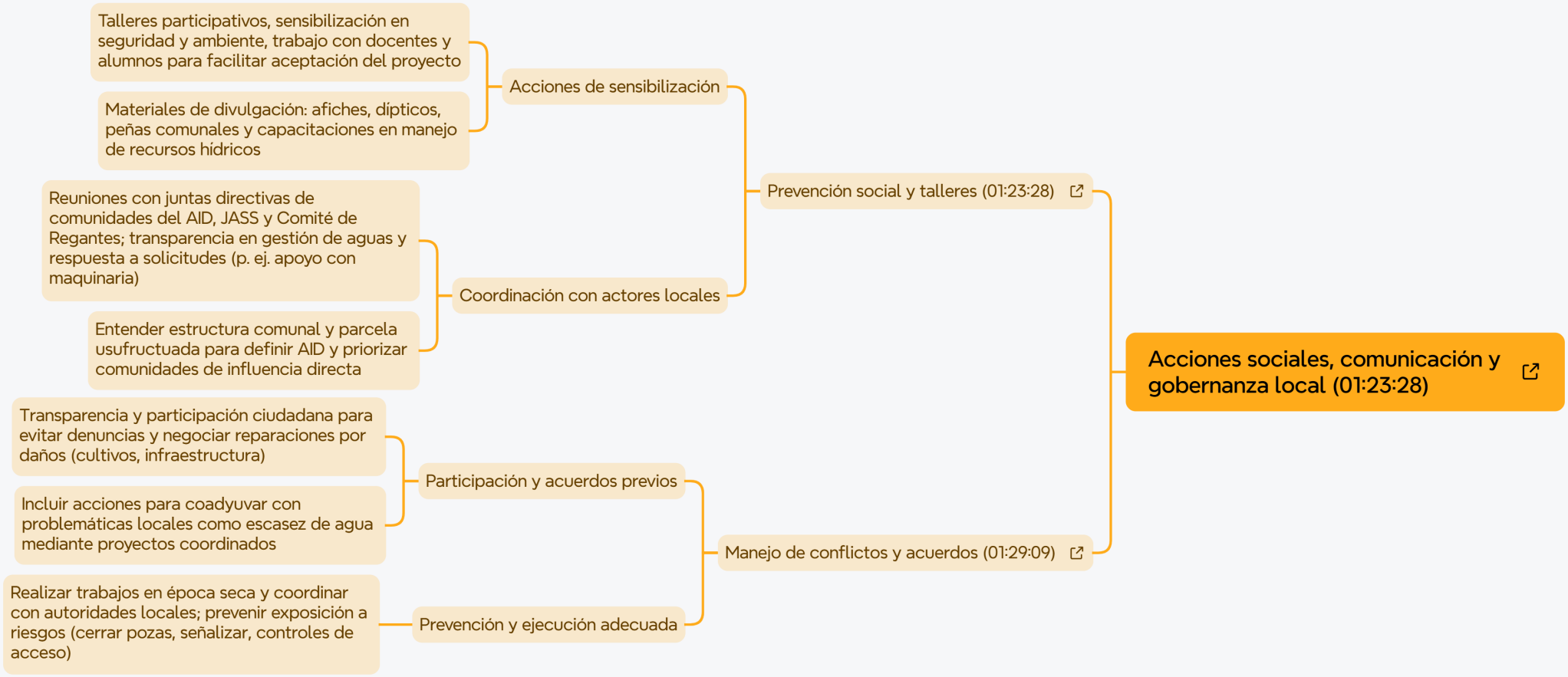
### Consideraciones sociales y legales

- Evitar afectación de seguridad, salud e ingresos de poblaciones vecinas; cerrar pozas accesibles con cercos para prevenir baño público y sanciones
- Registrar y transparentar trabajos con JASS, comités de regantes y juntas directivas para participación ciudadana


Organización, definiciones técnicas y gobernanza (00:47:04)
Definiciones clave y parámetros de calidad (00:50:30)
Aguas de contacto y no contacto
Aguas de contacto: precipitaciones que atraviesan áreas intervenidas (acopios, botaderos) y requieren tratamiento antes de descarga
Aguas de no contacto: aguas naturales que no han interactuado con áreas intervenidas y pueden conducirse a canales o usarse en riego
Sedimento, TSS y turbidez
Sedimento: material sólido arrastrado por procesos naturales y obras; TSS (mg/L) y turbidez como parámetros de calidad
Monitoreos de calidad: evaluaciones dos o más veces al año según empresa y requerimientos autorizados
Implicancias para diseño y tratamiento
Diseño de pozas, sedimentadores y programas de limpieza condicionados por cargas sólidas; indicadores prácticos y realistas para evidenciar trabajo (evidencia fotográfica, inspecciones in situ)
Gobernanza, comité y estructura organizacional (00:57:08)
Estructura organizativa del proyecto
Gerente de construcción y gerente de SSO-MA responsables; supervisores ambientales y PMO del consorcio verifican controles y cumplimiento
SOMA gestiona recursos humanos y verifica ejecución del plan y monitoreos ambientales
Comité de Gestión de Diálogo y coordinación con comunidades
Comité integrado por ministerio, empresa ejecutora, supervisión y autoridades locales; sesiones registradas para atender inundaciones y reclamaciones
Reuniones informativas y talleres con juntas directivas, JASS y Comité de Regantes para transparencia y coadyuvar en mitigación y necesidades locales
Gestión operativa y recursos humanos
Equipo típico: dos gerentes, jefe y supervisor de medioambiente, ingeniero de campo, supervisores mecánicos, capataces, operadores de equipos y peones; planificación integral para no quedarte corto en cobertura territorial


Implementación práctica y lecciones aprendidas (01:00:03)
Trabajos realizados y ajustes del plan (01:00:03)
Actualización anual y optimización
El plan se actualiza anualmente según condiciones de obra y ambientales; ajustes incluyen cambios de materiales (p. ej. reducir espesor de membrana) y nuevas tecnologías tras ensayos
Las obras provisionales permiten modificaciones antes del diseño definitivo
Integración con canales comunitarios y puntos de descarga
Puntos de descarga definidos (ej. L9, L8, L6, L4, noroeste, norte) hacia alcantarillas y canales existentes; verificación de capacidad de alcantarillas en carretera Cusco-Urubamba y canales de comunidades como Yanacona y Olones
Evitar trasladar problemas hacia abajo en la cuenca y coordinar empalmes de dren con canales comunitarios
Diseño, ejecución y ejemplos en campo (01:10:54)
Trabajos de drenaje provisional
Excavaciones de cunetas perimetrales, cunetas de coronación, cunetas revestidas, pozas de disipación y energía; uso de material excedente de excavación para conformar bermas y accesos
Construcción de drenes definitivos (dren norte y sur) con empalmes adecuados a canales comunitarios
Casos prácticos y problemas sociales
Ejemplos de inundaciones por acciones locales (colocación de tierra/piedra para cruces, uso de puentes improvisados) que demuestran la necesidad de considerar idiosincrasia local
Importancia de limpiar canales antes de época lluviosa y ejecutar obras en época seca; coordinación con comunidad para evitar usos que obstruyan canalizaciones


Mantenimiento, controles e indicadores (01:21:47)
Inspección, limpieza y recursos necesarios (01:21:47)
Frecuencia y alcance de inspecciones
Inspecciones semanales para detectar fallas (roturas, extracción de material, erosión) y limpiezas una o dos veces por año; detectar extracciones ilegales de material que comprometan canales
Necesidad de cobertura integral: limpiar tramos suficientes del sistema para evitar que agua se desplace por sectores no intervenidos
Recursos materiales y equipos
Equipamiento típico: 2 retroexcavadoras, volquete, motoniveladora, cisterna, rodillo, motobombas variadas, membranas HDP, tuberías flexibles y HDPE
Mano de obra local para limpieza manual y generación de empleo; listas de personal operativo necesarias para implementación completa
Indicadores, reportes y evidencia (01:46:27)
Diseño de indicadores realistas
Indicadores medibles y verificables adaptados a capacidades reales; evitar indicadores inalcanzables (p. ej. fotos satelitales semanales si no es factible)
Ejemplos de indicadores: estado de posas de desalimentación, número de inspecciones realizadas, metros de cuneta limpiados, fotografías de evidencia
Informes y seguimiento
Controles ambientales reflejados en informes periódicos por el área de medio ambiente; programa de desalimentación y registros in situ para verificación


Acciones sociales, comunicación y gobernanza local (01:23:28)
Prevención social y talleres (01:23:28)
Acciones de sensibilización
Talleres participativos, sensibilización en seguridad y ambiente, trabajo con docentes y alumnos para facilitar aceptación del proyecto
Materiales de divulgación: afiches, dípticos, peñas comunales y capacitaciones en manejo de recursos hídricos
Coordinación con actores locales
Reuniones con juntas directivas de comunidades del AID, JASS y Comité de Regantes; transparencia en gestión de aguas y respuesta a solicitudes (p. ej. apoyo con maquinaria)
Entender estructura comunal y parcela usufructuada para definir AID y priorizar comunidades de influencia directa
Manejo de conflictos y acuerdos (01:29:09)
Participación y acuerdos previos
Transparencia y participación ciudadana para evitar denuncias y negociar reparaciones por daños (cultivos, infraestructura)
Incluir acciones para coadyuvar con problemáticas locales como escasez de agua mediante proyectos coordinados
Prevención y ejecución adecuada
Realizar trabajos en época seca y coordinar con autoridades locales; prevenir exposición a riesgos (cerrar pozas, señalizar, controles de acceso)

# Riesgos, casos de saturación y referencia a incidentes (01:58:21)

- Riesgos por saturación de suelos (01:58:21)
  - Concepto y consecuencias
    - Saturación: poros llenos de agua que reducen capacidad portante y estabilidad; puede causar deslizamientos, hundimientos, fallas estructurales y dificultad en manejo de suelos
    - Riesgo de licuación en suelos granulares ante vibraciones o explosiones, con potencial colapso estructural y accidentes graves
  - Prevención en proyectos mineros
    - Diseño de drenajes, control de niveles freáticos, evitar acumulación y saturación mediante pozas, subdrenes y evacuación oportuna de aguas
    - Importancia de sistemas de drenaje eficientes y monitoreo constante para evitar presiones internas que comprometan estructuras
- Caso ilustrativo: colapso de represa y lecciones (01:59:22)
  - Referencia a incidente relevante
    - Mención del colapso de represa de relaves (5-11-2015) como ejemplo de gestión deficiente y saturación excesiva que derivó en desastre
    - Causas técnicas: acumulación excesiva de agua y lodos, falta de drenaje interno, diseño con materiales y métodos no conformes y deficiencia de gestión y monitoreo
  - Consecuencias observadas
    - Contaminación masiva de ríos (afectó hasta 500 km en Minas Gerais y Espírito Santo), impacto en abastecimiento de agua potable y degradación de suelos y áreas agrícolas
    - Ola de lodo que arrasó comunidades, muertes y desplazamientos (19 fallecidos y más de 700 desplazados en zonas afectadas)
  - Medidas de mitigación y recuperación
    - Restauración de ecosistemas acuáticos y terrestres, monitoreo continuado de calidad de agua y biodiversidad, y asistencia sanitaria a poblaciones afectadas
    - Revisión de diseños y promoción de técnicas más seguras (almacenamiento de relaves seco, tecnologías que reduzcan filtraciones), fortalecimiento de gestión y monitoreo
  - Aprendizajes clave
    - La saturación de suelos combinada con mala gestión puede desencadenar colapsos catastróficos; es esencial mejorar manejo de relaves, diseñar drenajes internos adecuados y aplicar monitoreo y sanciones efectivas cuando corresponda